1. 数据定义说明

本通信基本信息

波特率：9600

起始位：1

数据位：8

停止位：1

校验：无校验。

地址：1

大板的设备地址固定为：1。

当触模屏与主板断开后再连接都需要重新传输一次所有需要的参数。

2. 详细数据定义

本节描述的是此产品所支持访问的数据信息，请根据具体需要使用。。

2.1 数据分布及功能码

通讯内容	地址空间		功能码(16 进制)操作		访问数据类型	备注
	基地址	大小	写	读		
用户操作命令	0x0200	32	0x06 或 0x05	/	只写开关量	此处不支持读操作
版本信息	0x0100	32	/	0x04	只读整型量	/
系统信息	0x0000	16	0x06	0x04	读/写整型量	只有 0X0002 继电器状态可写入，其它只读。
常规参数值	0x0400	8	0x06 或 0x10	0x03	读/写整型量	/
高级参数值	0x0500	4	0x06 或 0x10	0x03	读/写整型量	/
1、						

2.2 用户信息

2.2.1 用户操作命令

【写开关量】MODUS 功能码：0x05（写一位）、

A、 数据定义

基地址：0x0200 数据地址 = 基地址 + 相对地址			
相对地址		数据名称	备注： （功能码 0x05：0xFF00：命令有效，0x0000：命令无效） （功能码 0x0F：1：命令有效， 0：命令无效）
HEX	DEC		
0x0000	0	开机命令	0XFF00：开机，0X0000：命令无效
0x0001	1	关机命令	0XFF00：关机，0X0000：命令无效
0x0002	2	压缩机**允许**	0XFF00：压缩机**允许**， 0X0000：命令无效
0x0003	3	压缩机**禁止**	0XFF00：压缩机**禁止**， 0X0000：命令无效
0x0004	4	消音命令	0XFF00：消音，0X0000：命令无效
0x0005	5	复位命令	0XFF00：复位，0X0000：命令无效
…	…	…	

0x001F	31	备用	备用

B、 应用实例

1） 数据格式说明

设备地址	功能码	数据地址		数据值		CRC 校验	
1	0x05	高位	低位	高位	低位	高位	低位

设备地址可设置，设置方法参见 2.2.2

2） 启动设备地址为 1 的机组

设备地址	功能码	数据地址		数据值		CRC 校验	
1	0x05	0x02	0x00	0xFF	0x00	8D	82

C、 数据定义

【写用户命令】MODUS 功能码：0x06（访问）、

基地址：0x0200 数据地址 = 基地址 + 相对地址			
相对地址		数据名称	备注：
HEX	DEC		
0x0000	0	用户操作命令	0x0072: 开机 114 0x0070：关机 112 **0x006B: 压缩机允许 107** 0x0076：消音 0x0075：复位 **0x0078: 压缩机禁止 120** **0x0051: 1#压缩机累计时间清零 81** **0x005A: 1#压缩机累计时间清零 90**

D、 应用实例

1） 数据格式说明（0x06）

设备地址	功能码	数据地址		数据值		CRC 校验	
0x01	0x06	高位	低位	高位	低位	高位	低位

设备地址可设置，设置方法参见 2.2.2

数据地址=基地址 + 相对地址；

2） 启动设备地址为 1 的机组

设备地址	功能码	数据地址		数据值		CRC 校验	
0x01	0x06	0x02	0x00	0x00	0x72	0x08	0x57

3） 关闭设备地址为 1 的机组

设备地址	功能码	数据地址	数据值	CRC 校验

0x01	0x06	0x02	0x00	0x00	0x70	0x89	0x96

2.2.2 版本信息

【只读整型量】MODUS 功能码：0x04（读）

A、数据定义

基地址：0x0100
数据地址 = 基地址 + 相对地址

相对地址		数据名称	备注
HEX	DEC		
0x0000	0	X	版本号使用 ACSII 字符表示
0x0001	1	1	
……			
0x0020	32		

B、应用实例

1）读取设备地址为 1 的软件版本信息

发送数据：

设备地址	功能码	数据地址		读取数据个数		CRC 校验	
0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x10	0x84	0x0A

设备地址可设置，设置方法参见 2.2.2

接收数据：

设备地址	功能码	数据个数	数据值	CRC 校验	
0x01	0x03	0x20	见说明	0x0c	0xbb

表示设备地址为 1 的版本信息。

- 说明 数据值如下：01 04 20 58 31 2E 4C 59 35 36 30 41 2E 54 59 2E 42 33 30 4D 2E 56 30 30 30 41 30 30 20 20 20 20 20 20 20 0C BB

2.2.3 机组信息

【只读整型量】MODUS 功能码：0x04（读）

A、 数据定义

第一段信息：系统信息，基地址：0x0000
数据地址 = 基地址 + 相对地址

<table>
<tr><th colspan="2">相对地址</th><th>数据名称</th><th>备注</th></tr>
<tr><th>HEX</th><th>DEC</th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>0x0000</td><td>0</td><td>机组运行状态</td><td>0：空闲（非运行状态）； 1：准备启动； 2：正常运行 3：延时停机； 4：故障</td></tr>
<tr><td>0x0001</td><td>1</td><td>输入状态</td><td>0：正常，1：输入异常（对应此字的各个位的值）（对应此字的各个位的值） 其中，远程输入 0：启动，1：停止
<table>
<tr><td>B0</td><td>防冻/冷却过载</td><td>B8</td><td>冷却水流/2#排气温度/相序</td></tr>
<tr><td>B1</td><td>远程开关</td><td>B9</td><td>2#压缩机过载</td></tr>
<tr><td>B2</td><td>冷冻过载</td><td>B10</td><td>2#压缩机低压</td></tr>
<tr><td>B3</td><td>流量开关</td><td>B11</td><td>2#压缩机高压</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>B4</td><td>水位/1#排气温度</td><td>B12</td><td>备用</td></tr>
<tr><td>B5</td><td>1#压缩机过载</td><td>B13</td><td>备用</td></tr>
<tr><td>B6</td><td>1#压缩机低压</td><td>B14</td><td>压缩机禁止/允许状态</td></tr>
<tr><td>B7</td><td>1#压缩机高压</td><td>B15</td><td>机组开关状态</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>0x0002</td><td>2</td><td>防冻温度</td><td>单位 0.1℃</td></tr>
<tr><td>0x0003</td><td>3</td><td>继电器状态</td><td>0：关闭，1：开启（对应此字的各个位的值）
<table>
<tr><td>B0</td><td>备用</td><td>B8</td><td rowspan="8">B15 ~ B8 对应是 0X01010101 时表示是手动状态，此时可写入继电器状态（用于调试页面）。</td></tr>
<tr><td>B1</td><td>风机/冷却泵</td><td>B9</td></tr>
<tr><td>B2</td><td>冷冻泵</td><td>B10</td></tr>
<tr><td>B3</td><td>1#压缩机</td><td>B11</td></tr>
<tr><td>B4</td><td>2#压缩机</td><td>B12</td></tr>
<tr><td>B5</td><td>报警</td><td>B13</td></tr>
<tr><td>B6</td><td>备用</td><td>B14</td></tr>
<tr><td>B7</td><td>备用</td><td>B15</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>0x0004</td><td>4</td><td>故障信息 1</td><td>0：无故障，1：有故障
<table>
<tr><td>B0</td><td>1#压缩机高压</td><td>B8</td><td>2#压缩机过载</td></tr>
<tr><td>B1</td><td>1#压缩机低压</td><td>B9</td><td>2#压缩机电流过高</td></tr>
<tr><td>B2</td><td>1#压缩机过载</td><td>B10</td><td>2#压缩机电流过低</td></tr>
<tr><td>B3</td><td>1#压缩机电流过高</td><td>B11</td><td>排气温度 2 过高</td></tr>
<tr><td>B4</td><td>1#压缩机电流过低</td><td>B12</td><td>温度过低</td></tr>
<tr><td>B5</td><td>排气温度 1 过高</td><td>B13</td><td>超温预警</td></tr>
<tr><td>B6</td><td>2#压缩机高压</td><td>B14</td><td>超温停机</td></tr>
<tr><td>B7</td><td>2#压缩机低压</td><td>B15</td><td>防冻故障</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>0x0005</td><td>5</td><td>故障信息 2</td><td>0：关闭，1：开启（对应此字的各个位的值）
<table>
<tr><td>B0</td><td>温度探头断路</td><td>B8</td><td>冷冻泵过载</td></tr>
<tr><td>B1</td><td>温度探头短路</td><td>B9</td><td>送风机过载</td></tr>
<tr><td>B2</td><td>冷却风机过载</td><td>B10</td><td>冷冻电流过高</td></tr>
<tr><td>B3</td><td>冷却泵过载</td><td>B11</td><td>冷冻电流过低</td></tr>
<tr><td>B4</td><td>冷却电流过高</td><td>B12</td><td>三相电源故障</td></tr>
<tr><td>B5</td><td>冷却电流过低</td><td>B13</td><td>水位故障</td></tr>
<tr><td>B6</td><td>冷却水流不足</td><td>B14</td><td>机组需维护</td></tr>
<tr><td>B7</td><td>冷冻流量不足</td><td>B15</td><td>备用</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>0x0006</td><td>6</td><td>故障信息 3</td><td>0：关闭，1：开启（对应此字的各个位的值）
<table>
<tr><td>B0</td><td>备用</td><td>B8</td><td>备用</td></tr>
<tr><td>B1</td><td>备用</td><td>B9</td><td>备用</td></tr>
<tr><td>B2</td><td>备用</td><td>B10</td><td>备用</td></tr>
<tr><td>B3</td><td>备用</td><td>B11</td><td>备用</td></tr>
<tr><td>B4</td><td>备用</td><td>B12</td><td>备用</td></tr>
<tr><td>B5</td><td>备用</td><td>B13</td><td>备用</td></tr>
<tr><td>B6</td><td>备用</td><td>B14</td><td>备用</td></tr>
<tr><td>B7</td><td>备用</td><td>B15</td><td>备用</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>0x0007</td><td>7</td><td>液体温度</td><td>单位 0.1℃</td></tr>
<tr><td>0x0008</td><td>8</td><td>压缩机 1#电流</td><td>单位 0.1A</td></tr>
<tr><td>0x0009</td><td>9</td><td>压缩机 2#电流</td><td>单位 0.1A</td></tr>
<tr><td>0x000A</td><td>10</td><td>冷冻泵电流</td><td>单位 0.1A</td></tr>
<tr><td>0x000B</td><td>11</td><td>冷却泵电流</td><td>单位 0.1A</td></tr>
<tr><td>0x000C</td><td>12</td><td>1#压缩机累计运行时间（小时）</td><td></td></tr>
</table>

0x000D	13	1#压缩机累计运行时间（分钟）	
0x000E	14	2#压缩机累计运行时间（小时）	
0x000F	15	2#压缩机累计运行时间（分钟）	
0x0010	16	显示故障信息 1	0：无故障，　16：防冻故障， 1：1#压缩机高压，　17：温度探头断路， 2：1#压缩机低压，　18：温度探头短路， 3：1#压缩机过载，　19：冷却风机过载， 4：1#压缩机电流过高，　20：冷却泵过载， 5：1#压缩机电流过低，　21：冷却电流过高， 6：排气温度 1 过高，　22：冷却电流过低， 7：2#压缩机高压，　23：冷却水流不足， 8：2#压缩机低压，　24：冷冻流量不足， 9：2#压缩机过载，　25：冷冻泵过载， 10：2#压缩机电流过高，　26：送风机过载， 11：2#压缩机电流过低，　27：冷冻电流过高， 12：排气温度 2 过高，　28：冷冻电流过低， 13：温度过低，　29：三相电源故障， 14：超温预警，　30：水位故障， 15：超温停机，　31：机组需维护， 当选中故障信息 1，按清除时，就将数据 1 写入地址 0X0003，当选中故障信息 8 时，按清除键时，就将数据 8 写入 0X0003。无故障信息，就写入数据 0 到写入地址 0X0003。
0x0011	17	显示故障信息 2	
0x0012	18	显示故障信息 3	
0x0013	19	显示故障信息 4	
0x0014	20	显示故障信息 5	
0x0015	21	显示故障信息 6	
0x0016	22	显示故障信息 7	
0x0017	23	显示故障信息 8	
0x0018	24	显示故障信息 9	
0x0019	25	显示故障信息 10	
0x001A	26	显示故障信息 11	
0x001B	27	显示故障信息 12	
0x001C	28	显示故障信息 13	
0x001D	29	显示故障信息 14	
0x001E	30	显示故障信息 15	

B、 应用实例

2） 数据格式说明

发送数据格式：

设备地址	功能码	数据地址		数据个数		CRC 校验	
0x01	0x03	高位	低位	高位	低位	高位	低位

设备地址可设置，设置方法参见 2.2.2

数据地址=基地址 + 相对地址；

接收数据格式：

设备地址	功能码	数据个数	数据值……		CRC 校验	
0x01	0x03	个数（字节）	高位	低位	高位	低位

3） 读取设备地址为 1 的机组运行状态

发送数据：

设备地址	功能码	数据地址		读取数据个数		CRC 校验	
0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x01	0x84	0x0A

设备地址可设置，设置方法参见 2.2.2

接收数据：

设备地址	功能码	数据个数	数据值		CRC 校验	
0x01	0x03	0x02	0x00	0x00	0xB8	0x44

表示设备地址为 1 的机组，当前处在停机状态。

4） 读取设备地址为 1 的故障信息 1 的状态

发送数据：

设备地址	功能码	数据地址	读取数据个数	CRC 校验

0x01	0x03	0x00	0x03	0x00	0x01	0x74	0x0A

设备地址可设置，设置方法参见 2.2.2

接收数据：

设备地址	功能码	数据个数	数据值		CRC 校验	
0x01	0x03	0x02	0x00	0x10	0xB9	0x88

表示设备地址为 1 的机组，出媒感温故障。

2.3 参数信息

2.3.1 参数值

【读/写整型量】MODUS 功能码： 0x03（读） 0x06（写一个）、0x10（写多个）

A、 数据定义 **表 2－3**

基地址：0x0400 **数据地址 = 基地址 + 相对地址**						
相对地址		数据名称	允许设定范围	默认值	单位	备注
HEX	DEC					
用户参数						
0x0000	0					
0x0001	1	设定温度	min…max	80.0	℃	min=[0.0] max=[350.0]
0x0002	2	备用				
0x0003	3	起停方式	0~2	0	\	0：本地：只能本地控制启停机组。 1：本地+远程：本地和远程都可以 2：远程：只能远程控制启停机组。 控制启停机组。
0x0004	4	压缩机使用选择	1#压缩机、2#压缩机、2 个压缩机	2 个压缩机		选择一台压缩机时，另一台是不工作的。在表 2－5“压缩机个数”选择 2 时，才能有选择 2 个压缩机。
0x0005	5	多语言	0	0~1	\	0：显示中文界面 1：显示英文界面 此参数不用传到主板。所有界面只需要转货成英语。
0x0006	6	通讯地址	0~99	0		这个地址是指和上位机或者外部设备而言。
0x0007	7	波特率	19200、9600、4800	19200		19200（0）、9600（1）、4800（2）
0x0008	8	校验位	无校验、奇检验、偶校验	无校验		无校验（0）、奇检验（1）、偶校验（2）

B、 应用实例

读参数：

1） 数据格式说明（功能码 0x03）

发送数据格式：

设备地址	功能码	数据地址		数据个数		CRC 校验	
0x01	0x03	高位	低位	高位	低位	高位	低位

设备地址可设置，设置方法参见 2.2.2

数据地址=基地址 + 相对地址；

接收数据格式：

设备地址	功能码	数据个数	数据值……		CRC 校验	
0x01	0x03	个数（字节）	高位	低位	高位	低位

2） 读设备地址为 1 的设定温度

发送数据：

设备地址	功能码	数据地址	读取数据个数	CRC 校验

0x01	0x03	0x04	0x01	0x00	0x01	0xD4	0xFA

设备地址可设置，设置方法参见 2.2.2

接收数据：

设备地址	功能码	数据个数	数据值		CRC 校验	
0x01	0x03	0x02	0x03	0x20	0xB9	0x6C

表示设备地址为 1 的机组，设定温度为 0x0320 即 10 进制的 80.0 度。

写参数：

4） 数据格式说明（0x06）

设备地址	功能码	数据地址		数据值		CRC 校验	
0x01	0x06	高位	低位	高位	低位	高位	低位

设备地址可设置，设置方法参见 2.2.2

数据地址=基地址 + 相对地址；

5） 设定设备地址为 1 的机组，设定温度更改为 100 度

设备地址	功能码	数据地址		数据值		CRC 校验	
0x01	0x06	0x04	0x01	0x03	0xE8	0Xd9	0x84

2.4 厂家参数信息

2.4.1 参数值

【读/写整型量】MODUS 功能码： 0x03（读） 0x06（写一个）、0x10（写多个）

C、 数据定义 **表 2－4**

基地址：0x0500 **数据地址 = 基地址 + 相对地址**						
相对地址		数据名称	允许设定范围	默认值	单位	备注
HEX	DEC					
用户参数						
0x0000	0	一键启动	禁用/使用	禁用		禁用(0)；使用(1)
0x0001	1	来电自启动	禁用/使用	禁用		禁用(0)；使用(1)
0x0002	2	报警输出方式	消音保持输出~消音停止输出	消音保持输出		消音保持输出：一旦有故障就按【报警输出类型】参数动作； 消音停止输出：消音后按无故障时【报警输出类型】参数动作。
0x0003	3	报警输出类型	常闭~常开	常开		常开：发生故障时继电器闭合 常闭：发生故障时继电器断开
0x0004	4	DI5 输入选择	水位检测~1#排气温度	水位检测		水位检测：DI5 输入用于水位检测 1#排气温度：DI5 输入用于 1#排气温度
0x0005	5	DI9 输入选择	相序检测、2#排气温度、冷却水流检测	相序检测		相序检测：DI9 输入用于相序检测 2#排气温度：DI9 输入用于 2#排气温度检测 冷却水流检测：DI9 输入用于冷却水流检测
0x0006	6	水位低处理	停水泵~不停水泵	停水泵		停水泵：发生水位低故障时，停水泵 不停水泵：发生水位低故障时，不停水泵
0x0007	7	水流不足处理	停水泵~不停水泵	停水泵		停水泵：发生水位低故障时，停水泵 不停水泵：发生水位低故障时，不停水泵
0x0008	8	三相电检测	板载~禁用~开关量输入	板载		板载：使用控制器自带三相电保护； 开关量输入：使用外部三相电保护（DI9 输入选择为“相序检测”时，才能使用）； 禁用：不使用三相电检测

0x0009	9	防冻/冷却过载	冷却过载~防冻	冷却过载		开关量 DI1 输入选择
0x000A	10	压缩机个数	1~2	2		压缩机个数
0x000B	11	机型选择	4 种机型见备注	风冷冷水		4 种机型：风冷冷水、水冷冷水、风冷冷风、水冷冷风
x000C~0x000F	**12~15**	**备用**				
0x0010	16	加载偏差	0.0~10.0	1.0	℃	开压缩机温度偏差
0x0011	17	卸载偏差	0.0~10.0	1.0	℃	关压缩机温度偏差
0x0012	18	设定温度最大值	-50.0~99.9	30.0	℃	用户设定温度的范围限制
0x0013	19	设定温度最小值	-50.0~99.9	5.0	℃	
0x0014	20	液体探头温度补偿	-9.9~9.9	0.0	℃	对液体温度进行补偿
0x0015	21	低温保护	-55.0~99.9	4.0	℃	出水温度〈〖低温保护〗设定值，则报温度过低故障
0x0016	22	超温预警	0.0~99.9	50.0		出水温度 〉〖超温预警〗设定值，则报超温预警故障，不停机，自动复位。
0x0017	23	超温报警	0.0~99.9	60.0		出水温度 〉〖超温报警〗设定值，则报超温停机故障，停机，延时停冷却泵。
0x0018	24	超温回差	0.0~99.9	5.0		出水温度 〉〖超温报警〗－〖超温回差〗时，允许手动复位超温停机故障。 出水温度 〉〖超温预警〗－〖超温回差〗时，自动复位超温预警故障。
0x0019	25	防冻探头温度补偿	-9.9~9.9	0.0	℃	对防冻温度进行补偿
x001A~0x001F	**26~31**	**备用**				
0x0020	32	冷冻启动延时	1~255	10	秒	冷冻水泵启动后延时
0x0021	33	冷却启动延时	1~255	10	秒	冷却水泵启动后延时
0x0022	34	能量调节周期	0~255	5	秒	间隔〖能量调节周期〗时间控制一次压缩机的启动/停止；若为双压缩机控制，满足开两台压缩机时，先开其中一台，间隔〖能量调节周期〗时间，再开另一台。
0x0023	35	压缩机保护	0~255	60	秒	压缩机频繁启动时间，压缩机 2 次启动间隔时间大于该设定值
0x0024	36	一般故障消陡	0~255	2	秒	一般故障检测消陡
0x0025	37	水流不足延时	0~255	10	秒	机组至少运行该段时间后才允许检测水流不足故障
0x0026	38	低压检测延时	0~255	60	秒	压缩机运行该设定时间后才允许检测压缩机低压故障输入
0x0027	39	低压消陡	0~255	5	秒	
0x0028	40	低压停泵延时	0~300	0	秒	0：该参数无用　非 0：当出现压缩机低压故障时，立即停压缩机和冷却泵，延时停〖低压停泵延时〗时间停冷冻泵
0x0029	41	压缩机维护时间	0~9999	0	小时	0：该参数无用　非 0：当压缩机累计运行时间大于该设定值，机组将无法开启。
0x002A	42	压缩机切换时间	0~255	0	小时	0：该参数无用　非 0：当一个压缩机连续运行该时间后，会自动切换到另一个压缩机。
0x002B	43	1#压缩机启动时间	3~255	8	秒	1#压缩机启动该时间后才允许检测 1#压缩机电流故障 〖电流检测〗设为禁止后，不显示该参数
0x002C	44	2#压缩机启动时间	3~255	8	秒	2#压缩机启动该时间后才允许检测 2#压缩机电流故障 〖电流检测〗设为禁止后，不显示该参数
0x002D	45	冷冻泵启动时间	3~255	8	秒	冷冻泵启动该时间后才允许检测冷冻泵电流故障 〖电流检测〗设为禁止后，不显示该参数
0x002E	46	冷却泵启动时间	3~255	8	秒	冷却泵启动该时间后才允许检测冷却泵电流故障 〖电流检测〗设为禁止后，不显示该参数
0x002F	**47**	**备用**				

0x0030	48	电流检测	禁用/使用	禁用		禁用(0)；使用(1)
0x0031	49	1#压缩机额定电流	0.0~35.0A	0.3A		0A：不检测该电流故障。 **〖电流检测〗设为禁用时，不显示该参数。**
0x0032	50	2#压缩机额定电流	0.0~35.0A	0.3A		
0x0033	51	冷冻泵额定电流	0.0~35.0A	0.3A		
0x0034	52	冷却泵额定电流	0.0~35.0A	0.3A		
x0035~ 0x003F	**53~ 63**	**备用**				
0x0040	64	冷冻过载	常开~常闭	常开		
0x0041	65	冷冻水流开关	常开~常闭	常开		
0x0042	66	水位开关	常开~常闭	常开		
0x0043	67	压缩机过载	常开~常闭	常开		
0x0044	68	压缩机低压	常开~常闭	常开		
0x0045	69	压缩机高压	常开~常闭	常开		
0x0046	70	三相电源故障	常开~常闭	常开		
0x0047	71	冷却过载	常开~常闭	常开		
x0048~ 0x004F	**53~ 63**	**备用**				
		密码				
0x005F		参数初始化				参数初始化，只初始化 0x0000~0x004F 的参数。初始化后命令要传到大板传送数据 0X5A5A。然后重新读所有参数到屏上。

D、 应用实例

读参数：

3） 数据格式说明（功能码 0x03）

发送数据格式：

设备地址	功能码	数据地址		数据个数		CRC 校验	
0x01	0x03	高位	低位	高位	低位	高位	低位

设备地址可设置，设置方法参见 2.2.2

数据地址=基地址 + 相对地址；

接收数据格式：

设备地址	功能码	数据个数	数据值……		CRC 校验	
0x01	0x03	个数（字节）	高位	低位	高位	低位

4） 读设备地址为 1 的设定温度上限

发送数据：

设备地址	功能码	数据地址		读取数据个数		CRC 校验	
0x01	0x03	0x05	0x12	0x00	0x01	0x24	0XC3

设备地址可设置，设置方法参见 2.2.2

接收数据：

设备地址	功能码	数据个数	数据值		CRC 校验	
0x01	0x03	0x02	0x04	0XB0	0xBB	0x30

表示设备地址为 1 的机组，设定温度为 0x04B0 即 10 进制的 120.0 度。

写参数：

6） 数据格式说明（0x06）

设备地址	功能码	数据地址		数据值		CRC 校验	
0x01	0x06	高位	低位	高位	低位	高位	低位

设备地址可设置，设置方法参见 2.2.2
数据地址=基地址 + 相对地址；

7） 设定设备地址为 1 的机组，设定温度上限更改为 150 度

设备地址	功能码	数据地址		数据值		CRC 校验	
0x01	0x06	0x05	0x12	0x05	0xDC	0X2B	0xCA

8） 设定设备地址为 1 的机组，写入主板所有 PID 参数。

发送数据：

设备地址	功能码	数据地址		数 据 个数	数据值 9 个数据(18 个字节)	CRC 校验	
0x01	0x10	0x05	0x00	0x09	.. ..		

接收数据：

设备地址	功能码	数据地址		数据值个数据	CRC 校验	
0x01	0x10	0x05	0x00	0X12(18)		